

Risk Data Governance Lead — ответ на тестовое задание

Plata · Group IRM · Parts 1–5 · подготовлено 12 августа 2026
Русская версия для внутреннего просмотра. Итоговая подача — на английском.

Как готовился этот ответ. Приложения A–H описывают данные, которых у меня нет. Вместо рассуждений «как бы я поступил» я собрал в Snowflake рабочую песочницу, воспроизводящую описанный ландшафт: 10 баз, 23 схемы, 59 таблиц и 15 вью, 8.1 млн строк — с теми же зёрнами, знаковыми соглашениями и теми же граблями. Поверх неё построен governance-слой: каталог, канонический метрик-слой, DQ-мониторинг, реестры изменений и контекст-слой для LLM-агента. Все цифры ниже — **замеры**, а не оценки. Сборка заняла 2.67 кредита Snowflake (около 8 USD).

14.62% канонический COR за апрель 2026	3.24 п.п. разрыв между тремя расчётами	26 автоматических проверок, все проходят	3.4k токенов — весь контекст для агента
---	---	---	--

ОТДЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Ревизия исходных материалов: 20 находок в приложениях A–I

Прежде чем оценивать ландшафт, я сплошь вычитал саму документацию — она выдана как «day-one documentation», и именно с её противоречиями новый аналитик столкнётся раньше, чем с данными. Каждая находка приведена с цитатой, файлом и номером строки.

20 находок	8 с важностью «критично»	5 ссылок на файлы, которых нет	3 видны только прогоном запросов
----------------------	------------------------------------	--	---

Среди критичных: запрос в Appendix C, подписанный «Correct COR%», возвращает **отрицательный** процент; свежесть portfolio_cor описана одновременно как T-1 и T-2; statement_id объявлен TEXT в одном приложении и Integer в другом; календарь праздников содержит дату, перенесённую с 2024 года. Разбор и — главное — **чем каждый класс таких ошибок ловится системно** (dbt, diff, агент-валидатор):
answer/source-review/source-review-ru.pdf.

Part 1. Обзор ландшафта данных

1.1 Какие риски governance я вижу и как они ложатся на DMBoK

Ответ разделён на два состояния. **ДО** — то, что читается из приложений A–I и больше ниоткуда: каждая строка подкреплена цитатой с номером строки исходного файла (C:7 = Appendix C, строка 7). **ПОСЛЕ** — что этому противопоставлено и **каким запросом убедиться, что исправление существует**, а не только заявлено. Нумерация R1...R11 сквозная: строка первой таблицы и строка второй — один и тот же пункт.

№	Риск	Дисциплина DMBOK	ДО — что реально написано в приложениях
R1	Метрика без канона	Data Quality Management · Metadata	Глоссарий определяет COR и тут же признаёт: «Three methodologies exist» (E:13). Выбор поколения отдан на усмотрение: Gen2 для кросс-юнитовых KPI, Gen3 для коллекшна (G:24). Ни одна формула не помечена основной, владельца определения нет.
R2	Знак — прозой	Data Architecture · Data Quality Management	«Different tables use different signs... Getting this wrong silently produces incorrect results» (C:7). Правило действует в 5+ таблицах, но существует только как абзац: исполняемой проверки нет.
R3	Разная колонка фильтра по схемам	Data Architecture · Reference Data	dm.* фильтруется по product_risks, tableau.* — по account_type (A:42, D:31). «Using the wrong filter column returns no results or wrong data silently » (A:47).
R4	Ключевое правило продублировано трижды	Metadata · Data Quality Management	statement_num >= 2 + аннуализация * 12 записаны независимо в трёх приложениях (C:99, D:27, F:53). Три копии правила без единого источника — гарантированный дрейф при первой же правке.
R5	Структурное изменение без следа	Change Management	NPV_GEN5_PV_DETAILS «was dropped in a recent refactor» — без даты, автора и списка затронутых (G:47). Отдельно: «no first_utilization_date column... it may reference a deprecated column» (B:68) — документация сама не знает, что произошло.
R6	Семантическое изменение без версии	Change Management · Metadata	«Gen5v1 has been re-estimated ... materially shifted EL LT for some historical vintage cohorts» (G:71). Схема не менялась, ничего не упало — числа во всех дашбордах стали означать другое. Ни версии, ни даты, ни величины сдвига.
R7	Каталог как проза с висячими ссылками	Data Catalog	Приложения — markdown для человека. Внутри пять ссылок на файлы, которых в комплекте нет: tables_technical.md (A:34), finance/gl_tables.md (A:26), finance/mxgaap_provisions.md (G:83), risk/pilots.md (H:73), tables_dm.md (D:23).
R8	SLA без адресата и без действия	Data Governance · Data Quality Management	Таблица ожидаемой свежести есть (B:70), мониторинг ETL упомянут (B:79). Не сказано ни кто владелец числа, ни кого будить при нарушении, ни что считается нарушением. Владение во всех девяти приложениях не упомянуто ни разу.
R9	Референсные коды продукта	Reference Data Management	Один продукт: TDC «Equivalent to 'CC' in other schemas» (E:38), при этом «BP "CC" includes GRZD_CLIPPED. In Snowflake... separate PRODUCT_RISKS values» (C:62). По условиям задания — не приоритет; фиксирую как реальный, но отложенный.
R10	PII как обычное обогащение	Data Security · AI readiness	Джойн к ods.user_mgmt.USER_DATA предложен рядовым паттерном: «Add demographics (gender, age, state)» (F:29). Ни классификации, ни ограничения роли, ни упоминания, что это персональные данные — при том что по этим же приложениям будет работать LLM-агент.
R11	Календарь: ложная тревога по расписанию	Data Quality Management	Статементные таблицы содержат только рабочие дни: «expecting weekend dates will always appear as stale » (B:64). Плюс требование считать мексиканские праздники (D:23). Мониторинг в календарных днях даёт ложное срабатывание каждый понедельник — так мониторинг теряет аудиторию.

Самый дорогой класс — не тот, где запрос падает, а тот, где он **отрабатывает и врёт**. Из одиннадцати пунктов шесть (R1–R4, R6, R9) дают правдоподобное неверное число без единой ошибки исполнения. Приложения предупреждают об этом дважды словом «silently» — и оба раза предупреждение адресовано памяти читателя, а не проверке.

1.1-бис ПОСЛЕ: чем закрыт каждый пункт и как убедиться

Каждая строка проверяется одним запросом. Запросы выполняются под ролью LLM_AGENT_R0 — то есть доступны и человеку, и агенту.

№	Что противопоставлено	Проверка факта — запрос	Что вернётся
R1	Реестр метрик: канон + все прежние формулы со статусом deprecated (удалить их — значит спрятать, а не мигрировать)	SELECT metric_id, status, version, numerator, denominator, annualization, owner FROM RISK_GOV.META.METRIC_DEFINITIONS	4 строки: COR_PCT_CC и EL_LT_CC — canonical, две ведомственные — deprecated, у каждой указан владелец
R2	Знаковые соглашения как данные: у каждого правила готовый предикат, из которого собирается DQ-проверка	SELECT object_name, column_name, sign_convention, check_rule, source_doc FROM RISK_GOV.META.REF_SIGN_CONVENTION	12 правил, у каждого CHECK_RULE вида COR_PRNP <= 0 и ссылка на приложение-источник
R3	Карточка таблицы с обязательной колонкой фильтра — машиночитаемо, рядом с данными	SELECT object_name, product_filter_column, mandatory_filters, sign_convention FROM RISK_GOV.AGENT.TABLE_CARDS	9 карточек: у dm.* — product_risks, у tableau.* — account_type; угадывать нечего
R4	Единственный источник правила — контракт метрики; фильтр зашит внутрь агрегата, а не в комментарий	SELECT metric_id, filters, agent_instruction FROM RISK_GOV.AGENT.METRIC_CONTRACTS	Одна строка на метрику. Копий правила больше нет: приложения перестают быть источником
R5	Журнал изменений + «надгробие» вместо исчезнувшего объекта: запрос к старому имени объясняет, что произошло	SELECT * FROM RISK_DM.DM.NPV_GEN5_PV_DETAILS	Не ошибка «object does not exist», а текст: дропнута 2026-05-01, колонки переехали в NPV_GEN5_DETAILS, см. CHANGE_LOG id = 2
R6	Реестр версий модели: пересчёт становится видимым событием с измеренной величиной сдвига	SELECT model_id, model_version, status, affected_scope, el_lt_shift, validated_by FROM RISK_GOV.META.MODEL_REGISTRY	6 версий Gen5. Строка CHANGE_LOG id = 3: change_type = 'model', EL LT +35% на винтажах 2025 H1, схема не менялась
R7	Каталог строками поверх INFORMATION_SCHEMA + реестров; для агента — весь контекст одним запросом	SELECT * FROM RISK_GOV.META.V_OBJECT_CATALOG SELECT section, key, content FROM RISK_GOV.AGENT.V_AGENT_CONTEXT	Объект, зерно, владелец, стюард, SLA, критичность, число строк. Контекст агента — 5 секций, ~3.4k токенов, висячих ссылок нет
R8	Владение как три разделимые обязанности + порог и действие при нарушении	SELECT object_name, data_owner, data_steward, technical_owner, sla_hours, sla_calendar, on_breach FROM RISK_GOV.META.OWNERSHIP	14 объектов. SLA_CALENDAR различает календарные и рабочие дни, ON_BREACH — от «разбудить стюарда» до эскалации в CFO-офис
R9	Справочник продукта со всеми алиасами и флагом принадлежности к «CC» бизнес-плана	SELECT product_key, product_risks, account_type, aliases, in_bp_cc FROM RISK_GOV.META.REF_PRODUCT	5 продуктов; CC, TDC и account_type='CC' сведены в один ключ, GRZD_CLIPPED помечен как входящий в BP «CC»
R10	Два рубежа: агенту не выдан доступ к слою ODS вообще, поверх — маскирование на случай выдачи	SHOW GRANTS TO ROLE LLM_AGENT_R0; SHOW MASKING POLICIES IN ACCOUNT;	53 гранта, среди них ни одного на базу ODS. Плюс PII_TEXT_MASK и PII_DATE_MASK (дата PII раскрывается до года — возрастные срезы живут, идентификация нет)
R11	Свежесть статементных таблиц меряется в рабочих днях мексиканского календаря	SELECT * FROM RISK_GOV.DQ.V_SCORECARD WHERE dimension = 'freshness'	Светофор по объектам; для weekday-only таблиц отсчёт по META.DIM_DATE.IS_BUSINESS_DAY, понедельничной ложной тревоги нет

Что здесь факт, а что предложение. Колонка «ДО» — факт: это исходные приложения, проверяемые по номерам строк. Колонка «ПОСЛЕ» — факт **в песочнице**: все запросы выше выполняются и возвращают описанное. Для самой Plata это предложение — но предложение, у которого уже есть работающая реализация и цена: 2.67 кредита Snowflake. Разрыв между двумя состояниями измеряется одной строкой: SELECT * FROM RISK_GOV.DQ.BUILD_ASSERTIONS WHERE NOT passed; — сейчас пусто.

1.2 Как остановить рост расхождений

Под словом «несогласованность» в приложениях лежат две разные болезни, и лечатся они в порядке, обратном интуиции.

Класс	ДО — что видно в приложениях	Как проявляется
Шумные: расхождение имён	<code>balance_net_prnp</code> (B:32) против <code>net_balance_prnp</code> (H:23) — то же понятие, слова переставлены. <code>dpd</code> (B:37) против <code>dlq_days</code> (H:25). <code>risk_beh_type</code> и <code>beh_type</code> — в двух таблицах одного приложения (B:44, B:57). Один объект написан тремя способами, включая <code>dm_npv_gen5p_details</code> с лишней «р» (B:77, C:18, G:42). В ODS ключ зовётся <code>id</code> вместо <code>account_id</code> (F:37).	Запрос чаще всего падает : колонка не найдена. Дорого по времени аналитика, дёшево по последствиям.
Тихие: одно имя, разный смысл	Знак (C:7), зерно <code>statement</code> против <code>daily</code> , аннуализация <code>*12</code> против <code>*365</code> , <code>product_risks</code> против <code>account_type</code> — обе колонки принимают значение 'CC' (A:42).	Запрос отрабатывает и врёт . Доезжает до правления.

Нейминг раздражает ежедневно, но приоритет — тихий класс. Отсюда пять механизмов; общий принцип один: **правило, которое нельзя не выполнить, вместо правила, которое надо помнить**.

№	Механизм	Что конкретно	Чем подтверждается
M1	Не переименовывать — переводить	Массовый ренейм 20+ схем ломает Tableau и не начнётся. Вместо него слой разрешения имён: старые имена живут, но перестают быть развилкой	<code>SELECT term, synonyms, resolves_to FROM RISK_GOV.AGENT.GLOSSARY → DPD</code> разрешается в <code>PORTFOLIO_COR.DPD / COR_CHALLENGER.DLQ_DAYS</code> ; <code>META.REF_PRODUCT</code> сводит <code>CC / TDC / account_type</code> в один ключ. Миграций — ноль
M2	Стандарт действует на входе, а не задним числом	Правило обязательно для новых объектов и колонок; существующие вносятся в реестр как есть, с алиасом	Стандарт, требующий переписать прошлое, умирает в первый месяц — и уносит с собой требование к будущему. Проверяется тем, что ни один объект приложений не был переименован
M3	Конвенция становится предикатом	Каждое правило хранится строкой с готовым SQL-условием, из которого автоматически собирается проверка	<code>SELECT check_rule FROM RISK_GOV.META.REF_SIGN_CONVENTION → 12 правил вида <code>COR_PRNP <= 0</code> со ссылкой на приложение-источник</code>
M4	Ворота на входе в слой	Объект не появляется в <code>dm.* / tableau.*</code> без карточки (зерно, колонка фильтра, знак), владельца и стюарда, SLA с действием и прогона проверок	<code>SELECT * FROM RISK_GOV.DQ.BUILD_ASSERTIONS WHERE NOT passed;</code> → пусто. Всего 26 проверок в 15 категориях: знаки, календарь, фильтр продукта, аддитивность, дедупликация, расхождения ODS
M5	Дрейф измеряется, а не декларируется	Снимок DDL сравнивается со следующим и сверяется с журналом изменений	<code>SELECT * FROM RISK_GOV.META.V_SCHEMA_DRIFT →</code> изменения, прошедшие мимо <code>CHANGE_LOG</code> . Это и есть метрика того, работают ли M1–M4: не «мы ввели стандарт», а «сколько изменений за месяц прошло без объявления»

Почему именно предикат, а не регламент. Это не теория — я на этом споткнулся. Первая версия семантической модели для Cortex описывала обязательный фильтр `statement_num >= 2` в комментарии к метрике. Вопрос на естественном языке получил **14.42%** вместо канонических **14.62%**. После того как фильтр зашит внутрь агрегата, расхождение стало нулевым. Комментарий не обеспечивает ничего — и регламент ревью без автоматической проверки является тем же комментарием.

Кто держит ворота. Владелец аналитического слоя — два датамарт-аналитика, а не DWH Engineering: у инженеров нет полномочий отказать в приёмке того, что заказал бизнес. Право сказать «не принято» и обязанность объяснить, чем именно не принято, лежат в одной роли.

Контур поймал **меня самого**. Проверка требовала, чтобы дропнутого объекта не существовало, а позже я создал под тем же именем «надгробие» — вью с внятным перенаправлением вместо ошибки «object does not exist». Два моих решения противоречили друг другу, и заметил это не я. Надгробие — лучший дизайн, поэтому я уточнил проверку, а не ослабил дизайн.

Открытый пункт, который я не выдаю за закрытый. Среди 26 проверок нет категории `naming`: знак, календарь, фильтр продукта, аддитивность покрыты, именование — нет. Недостающее — проверка, что новый объект в `dm.* / tableau.*` имеет карточку и что его колонки не вводят синоним понятия, у которого уже есть канон в глоссарии. Порядка 30 строк SQL; на момент подачи не реализовано.

Что сознательно не делаю: массовое переименование существующих объектов, общекорпоративный справочник имён (Reference Data по условиям задания не приоритет) и enforcement через регламент без автоматике.

1.3 Кто чем владеет и что это значит операционно

Владение — не ярлык, а три **разделимые** обязанности. Смешение их в одно «ответственное подразделение» и есть причина, по которой владение обычно фиктивно.

Роль	За что отвечает	Как проверяется, что роль реальна
Data owner	Что число <i>означает</i> ; утверждает изменение определения метрики	Есть подпись под <code>METRIC_DEFINITIONS</code>
Data steward	Операционное качество; получает алерт при падении проверки	Назван поимённо и получает уведомление
Technical owner	Пайплайн и SLA загрузки	Инцидент заводится на него

Принцип распределения: **владелец — тот, кто несёт последствия неверного числа**, а не тот, кто написал пайплайн. Отсюда конкретное закрепление.

Домен данных	Владелец (смысл)	Стюард (качество)	Технический владелец
Определения метрик риска: COR, EL LT, винтажи	Group IRM	Датамарт-аналитик 2	—
Витрины <code>dm.*</code> и <code>tableau.*</code>	Group IRM	Датамарт-аналитик 1	DWH Engineering — дневные; Group IRM — статементные и <code>tableau.*</code>
Слой ODS и загрузка из источников	DWH Engineering	Дежурный DWH	DWH Engineering
Провизии MxGAAP, регуляторная отчётность	Finance	Ведущий по провизиям	Group IRM
Модели Gen2 / Gen3 / Gen5	Risk Modelling	Владелец модели	Group IRM
Справочники и календарь	Group IRM	Датамарт-аналитик 2	DWH Engineering
Контекст-слой для агентов	Group IRM	Лид (эта роль)	Group IRM

Три развилки, которые стоит проговорить вслух. **Провизии MxGAAP:** считает их риск, но отвечает за них Finance — потому что подпись под регуляторной отчётностью ставит финансовый блок; действие при нарушении — эскалация в офис CFO, а не «разбудить аналитика». **Модели:** витрина принадлежит риску, а смысл предсказания — моделированию; без этого разделения пересчёт модели становится ничьим изменением, что и произошло с Gen5v1. **Календарь** `ods.ref.HOLIDAYS`: данными владеет Group IRM, пайплайном — DWH. SLA — год, действие при нарушении: «продлить до конца года, иначе все остальные SLA молча ломаются». Владение справочником здесь дороже владения витриной.

Операционально владение — это четыре обязательства. Каждое проверяется запросом; если хотя бы на одно нет ответа, владение фиктивно.

№	Обязательство	Что это значит	Где лежит и что там сейчас
1	Подпись под определением	Кто решает, каким должно быть число. Изменение формулы без этой подписи не проходит приёмку	<code>META.METRIC_DEFINITIONS.OWNER</code> : COR — Group IRM, EL LT — Risk Modelling, у депрекированных формул владелец сохранён (Finance, Portfolio Monitoring)
2	Дежурство с названным действием	Стюард поимённо и что именно он делает при нарушении. «Ответственное подразделение» дежурством не является	<code>META.OWNERSHIP.ON_BREACH</code> : от «page steward, notify Head of IRM if unresolved in 4h» до «ticket to DWH, no page — эта таблица известна тем, что отстаёт». Второе тоже валидно: честный уровень сервиса лучше тревоги, которую игнорируют
3	Порог в правильных единицах	Сколько можно отставать и по какому календарю это считается	<code>SLA_HOURS</code> + <code>SLA_CALENDAR</code> . Для <code>STM_COR_CC</code> — business : «Monday checks MUST use business days». 8 объектов tier1, 6 tier2 — критичность задаёт цену ошибки, а не важность таблицы
4	Обязанность предупредить	Срок уведомления и признак того, что именно ломается у потребителя. Это обязательство владельца, а не вежливость	<code>META.CONSUMER_REGISTRY.NOTICE_DAYS</code> : регуляторная подача CNBV — 30 дней и «ANY change»; месячная отчётность — 20; Tableau — 10; LLM-агент — 0, но ломает его другое: <code>column rename or drop</code> . Ему нужен не срок, а обновление контекст-слоя

Тест реальности. На три вопроса должен быть ответ запросом, а не звонком: кто подписал определение (`METRIC_DEFINITIONS`), кого будят и что он делает (`OWNERSHIP`, 14 объектов), кто должен был узнать заранее и за сколько (`V_CHANGE_IMPACT`, 10 потребителей, отсортированы так, что первыми идут требующие самого долгого уведомления). Пока хоть один ответ добывается обзвоном — владение существует на бумаге.

Чем владение не является. Не право вето на использование, не эксклюзивный доступ и не «моя таблица». Владелец **обязан** объяснить число и **обязан** предупредить об изменении — это набор обязанностей, а не привилегий. Владение, которое даёт только права, вырождается в подпись под организационной схемой и не меняет ни одного действия.

Part 2. Governance метрик и качество данных

2.1 Ответ на вопрос «какой у нас COR за апрель»

14.62% годовых по кредитным картам — по каноническому определению. Не потому, что это самое красивое число, а потому, что зерно расчёта совпадает с событием, на котором метрика определена.

Параметр канона <code>COR_PCT_CC v1.0</code>	Значение
Зерно	счёт × статемент
Модель	Gen3, полный тотал (включая 0-бакет)
Обязательный фильтр	<code>product_risks = 'CC' AND statement_num >= 2</code>
Знаменатель	<code>SUM(avg_balance_prnp_net)</code>
Аннуализация	<code>× 12</code>

Обоснование канона: резерв двигается, когда пропущен платёж, а платежи привязаны к выписке. Дневной снимок отвечает на другой вопрос — как двигался сток во вторник — и подмешивает календарные эффекты в кредитную метрику. Первый статемент исключается потому, что он структурно несёт нулевой COR: включая его, мы разбавляем коэффициент величиной, которая зависит от объёма выдач, а не от риска.

2.2 Мост: откуда берутся другие два числа

Спор трёх команд заканчивается не выбором «правильного» числа, а разложением разницы. Каждый шаг ниже меняет **ровно одно** методическое решение и пересчитывается из данных, поэтому остаток моста равен нулю по построению.

Шаг (апрель 2026, продукт СС)	Вклад	Итог
Канон — statement, Gen3, <code>stmt ≥ 2</code> , ×12	—	14.62%
снят фильтр <code>statement_num ≥ 2</code>	−0.20	14.42%
зерно: statement → день	−2.14	12.28%
из числителя убран 0-DPD бакет	−0.53	11.75%
аннуализация ×12 → ×365	+0.16	11.92%
= Portfolio Monitoring		11.92%
поколение модели Gen3 → Gen2	−0.54	11.38%
= Finance		11.38%

2.3 Две находки, меняющие постановку задачи

Расхождение не имеет постоянного знака. В апреле канонический расчёт даёт самое высокое значение, в марте — самое низкое.

Месяц	Risk Analytics	Portfolio Monitoring	Finance	Разрыв
2026-02	13.59	12.95	13.69	0.74
2026-03	3.13	5.02	5.42	2.30
2026-04	14.62	11.92	11.38	3.24
2026-05	6.54	4.99	5.67	1.55
2026-06	12.92	10.25	8.56	4.37

Практическое следствие: договорённость вида «у Finance всегда на два пункта меньше, прибавляйте» невозможна. Нужен один канон, а не поправочный коэффициент. Это свойство закреплено отдельной проверкой, которая упадёт, если расхождение вдруг станет односторонним.

Самая известная грабля оказалась третьестепенной. Приложения С и D настойчиво предупреждают о фильтре `statement_num >= 2`. По замерам его вклад составляет от 0.05 до 0.24 п.п., тогда как выбор зерна даёт от −2.14 до +2.72 п.п. — на порядок больше. Предупреждение верное, но приоритет в документации расставлен неверно.

2.4 Как выравнивать команды

- 1. Не удалять легаси-расчёты. Удаление никого не мигрирует — оно переносит прежний расчёт в Excel, где его уже не видно. Старые определения помечены *deprecated* и остаются работоспособными.
- 2. Мост как инструмент переговоров. Команды перестают сравнивать два числа и начинают читать разложение разницы. Спор о том, кто прав, превращается в разговор о том, какое методическое решение принять.
- 3. Канон живёт в вью и в семантической модели одновременно, так что ни SQL-запрос, ни вопрос на естественном языке не могут сочинить свою формулу.

2.5 Детекция дрейфа против лестницы DQM

Детектор дрейфа метрики не проверяет «правильность» числа — правильных чисел три, каждое верно в своей методике. Он ловит три события, и каждое отвечает на свой вопрос.

№	Сигнал	На какой вопрос отвечает	Почему именно так
D1	Остаток моста перестал быть нулевым	Появился источник расхождения, которого нет в модели: молча изменившийся расчёт, новая ветка вычисления, изменение в данных	Мост сходится <i>по построению</i> : пять шагов пересчитываются из данных, остаток равен нулю не подгонкой. Поэтому ненулевой остаток — единственный сигнал, ловящий неизвестное неизвестное
D2	Вклад шага вышел за исторический коридор	Изменилась структура портфеля или поведение модели, при том что все определения на месте	Вклад шага «зерно» гуляет от -7.1 до $+8.1$ п.п. по 24 месяцам — это норма, а не поломка. Порог строится по истории самого шага, иначе алерт срабатывает на здоровой сезонности
D3	Ведомственный расчёт разошёлся с зарегистрированной формулой	Команда поменяла свой расчёт, не объявив об этом	Формула пересчитывается из <code>METRIC_DEFINITIONS</code> и сравнивается с числом, которое команда публикует. Это единственная проверка, направленная на людей, а не на данные

Дальше — где этот детектор стоит на лестнице DQM и что уже собрано.

Степень	Что делается	Состояние в песочнице
Basic → Defined	Штатные метрики качества Snowflake на критичных таблицах: свежесть, пустые ключи, дубликаты, ссылочная целостность	12 привязок на 3 таблицах, суточное расписание
Defined → Controlled	Собственные проверки на <i>смысл</i> , а не на форму: знак в агрегате, аддитивность декомпозиции, отсутствие выходных в статементных датах	2 собственные функции качества; первая ловит нарушение календаря, вторая — инверсию знака
Controlled → Continuing	Светофор по семи измерениям, владелец и действие в той же строке, тренд по неделям	22 проверки: 21 зелёная, 1 жёлтая

Где на лестнице стоят сами D1–D3. На ступени *Basic* расхождение всплывает на совещании, когда Head of Risk видит два разных числа — обнаружение случайное и постфактум. *Defined* — канон записан, три формулы зарегистрированы со статусом, мост существует и прогоняется по требованию: инструмент есть, запускает его человек. *Controlled* — мост считается по расписанию, у каждого из трёх сигналов свой порог, владелец и действие, а нарушение становится инцидентом с адресатом, а не строкой в отчёте. *Continuing improvement* — измеряется уже не метрика, а процесс: время от появления дрейфа до его закрытия, сколько расчётов появилось мимо реестра, какая доля алертов оказалась ложной; пороги пересматриваются по накопленной истории, а отключённая проверка сама считается инцидентом. Сегодня песочница закрывает *Defined* полностью и *Controlled* частично: D1 и D2 считаются при каждой пересборке, но расписания и пороги, согласованных с владельцами, у них ещё нет.

Почему проверка знака сделана агрегатной, а не построчной. Отдельные положительные значения COR законны: это высвобождение резерва, когда счёт излечивается. Построчное правило срабатывало бы на каждом здоровом портфеле, и его бы отключили в первую неделю. Инверсия знака имеет смысл только в агрегате. Тот же принцип задаёт пороги D2: алерт, который будут игнорировать, хуже отсутствия алерта.

Единственная жёлтая проверка — реальный инцидент: `stm_cc` отстаёт на 9 рабочих дней при SLA 5. Показательно, что изначально я заложил это отставание только в журнал ETL, а сами данные не отставали — и светофор показывал всё зелёным. Мониторинг измерял не то, что заявлял. Это ровно тот класс ошибки, который делает DQ-панель декоративной.

Part 3. Управление изменениями: пересчёт Gen5v1

3.1 Что это за класс изменения

Пересчёт модели — изменение **данных без изменения схемы**. Ничего не падает, ни один пайплайн не сбоят, ни один запрос не выдаёт ошибку. Все дашборды просто тихо начинают показывать другие числа. Именно поэтому такое изменение опаснее сноса таблицы: снос замечен через минуту, а сдвиг EL LT на 35% для винтажей первого полугодия 2025 — через квартал, на разборе отклонений.

Прежде чем что-либо делать, надо закрыть **три развилки**. Это решения, а не действия, и принимает их не тот, кто пересчитал модель.

Развилка	В чём вопрос	Кто решает и почему
Ретроспектива	Применяется ли пересчёт к закрытым периодам или только вперёд	Head of IRM вместе с Finance. Месячная отчётность в реестре ломается ровно на этом: «value changes on closed periods; new report month is fine ». Последствия несёт отчётность, а не моделирование
Форма публикации	Новый снимок <code>report_month</code> или подмена значений в существующем	Владелец витрины. Здесь — новый снимок <code>2026-06</code> , прежний <code>2026-03</code> остаётся живым. Это и есть версионирование, а не «бэкап на всякий случай»
Срок жизни старой базы	До какой даты потребитель вправе оставаться на прежнем снимке	Владелец витрины по согласованию с потребителем. Без даты закрепление становится вечным, и в организации навсегда остаются две правды

3.2 Оценка влияния — запрос, а не обзвон

Без реестра потребителей «уведомить downstream» означает обзвонить всех, а на практике — не обзвонить никого. В реестре у каждого потребителя записано, *сколько дней уведомления* ему нужно и *что именно* для него ломается — потому что не всякое изменение ломающее для всех.

Потребитель	Уведомление	Что ломает именно его
Модель решений по CLIP	30 дней	Сдвиг EL LT — модель на нём калибрована
Месячная отчётность (CUBE)	20 дней	Изменение значений в закрытых периодах; новый снимок — нормально
Дашборд статементного COR	10 дней	Любое изменение значений прогноза или зерна
LLM-агент	0 дней	Переименование или удаление колонки. Изменение значений требует обновления контекста, а не уведомления

Строка про агента принципиальна: у него другой профиль хрупкости. Человека надо предупредить заранее, чтобы он успел перестроить отчёт; агенту уведомление бесполезно — ему нужно, чтобы контекст-слой обновился одновременно с данными.

3.3 Порядок действий и лестница Change Management

Степень	Что должно происходить	Реализовано
Basic	Изменение случается, о нём узнают постфактум	исходное состояние
Defined	Есть журнал изменений с признаком «ломающее» и автором	<code>CHANGE_LOG</code> , 4 записи, 3 ломающих
Controlled	Оценка влияния до релиза; версионирование; окно параллельной работы; уведомление по реестру	вью влияния; вью «текущая версия» и «предыдущая версия» для закрепления; надгробие вместо исчезнувшего объекта
Continuing	Незаложенное изменение обнаруживается автоматически	снимки DDL и сверка хеша с журналом

Верхняя степень заслуживает пояснения. Скрипт пересборки, который поддерживают руками, расходится с реальностью — а расхождение документации и реальности является предметом всего этого задания. Поэтому DDL **генерируется** из живого аккаунта (95 КБ по десяти базам) и хранится со снимками. Изменившийся хеш при отсутствии записи в журнале даёт прямой вердикт: «схема сдвинулась, изменение не зарегистрировано». Это и есть измеримое определение слабого change management вместо декларативного.

3.4 Конкретно для Gen5v1

1. Измерить сдвиг до объявления: ×1.35 по EL LT для винтажей 2025-01...2025-06. Формулировка «модель пересчитана» без цифры бесполезна.

2. **Уведомить по реестру:** модель CLIP за 30 дней, отчётность за 20, дашборды за 10. Агенту — обновление контекста в тот же день.
3. **Версионировать:** старый снимок остаётся доступен через отдельную вью. Потребитель, которому нужна непрерывность ряда, закрепляется на прежней базе на оговорённый срок вместо спора о том, чьи цифры верные.
4. **Записать** в журнал изменений с признаком «ломающее» и фактом уведомления — вью влияния помечает нарушение процесса, если ломающее изменение ушло без уведомления.
5. **Держать путь отката:** если сдвиг окажется артефактом калибровки, откат — это *переключение вью*, а не перезаливка данных. Оба снимка живы, стоимость отката — секунды. План отката, требующий восстановления из бэкапа, на практике не используется никогда.
6. **Закрыть изменение по факту, а не по дате:** вывести старую вью в объявленный срок и подтвердить по истории обращений, что на ней никого не осталось. Пока кто-то читает предыдущую версию, миграции не произошло — произошло размножение правды.

Потребитель, которого нет в реестре. Золотой набор вопросов агента сам зависит от модели: Q09 хранит эталон «винтажи 2025-01...2025-06, ×1.35». После следующего пересчёта этот эталон протухнет, и падение на регрессе станет **неотличимо от деградации агента** — худший вид отказа мониторинга, когда сигнал есть, а интерпретировать его нельзя. Регресс-набор обязан переутверждаться в той же процедуре, что и дашборды. На момент подачи у RISK_GOV.AGENT.EVAL_QUESTIONS строки в CONSUMER_REGISTRY нет, хотя зависимость реальная: это найденный, но не закрытый пункт.

Part 4. Готовность к работе LLM-агентов

4.1 Чего приложениям не хватает для агента

Приложения А–Н — хорошая документация **для человека**. Агенту не хватает трёх вещей.

- **Проза вместо структуры.** «Фильтруйте по `account_type`» — предложение в тексте. Агенту нужна строка, которую можно найти запросом по имени объекта.
- **Нет разрешения терминов.** Глоссарий определяет, что `TDC` — это кредитная карта, но не сообщает, что в запросе это `product_risks = 'CC'`. Человек достроит, агент — нет.
- **Правила рядом с данными, а не внутри них.** Обязательный фильтр, записанный в документе, агент может проигнорировать. Обязательный фильтр, зашитый в метрику, проигнорировать нельзя.

4.2 Что построено

Объект	Записей	Что даёт агенту
Карточки таблиц	9	Назначение, зерно, колонка фильтра, семантика даты, знак, обязательные фильтры и раздел «чего не делать»
Граф джойнов	10	Точное выражение связи и ловушка каждого ребра. Иначе агент угадывает ключ
Грабли	10	Симптом, правило и исполняемый запрос-детектор
Глоссарий	17	Термин, синонимы и разрешение в объект/колонку/значение
Контракты метрик	4	Единственный разрешённый способ считать; легаси-формулы видны со статусом
Золотой набор вопросов	16	Регресс-тест с эталонами, посчитанными из данных

Весь контекст-слой — **13 664 символа, около 3 400 токенов**. Он помещается в системный промпт целиком, поэтому вопрос «а влезет ли документация» просто не возникает.

Проверка на живой модели. Один и тот же вопрос — «по какой колонке фильтровать кредитные карты в `cor_challenger` и что будет при ошибке» — задан модели внутри Snowflake Cortex дважды.

Без контекста: «фильтруйте по колонке *Card Type*» — колонки не существует.

С контекстом (два фрагмента, ~500 символов): «фильтруйте по `ACCOUNT_TYPE`; при `PRODUCT_RISKS` получите ноль строк без ошибки, потому что это остаточная колонка, всегда пустая».

Разница не в модели и не в промпте — в наличии контекст-слоя.

4.3 Что нужно, прежде чем агенту можно доверить рискованные данные

1. **Ограничение правами, а не инструкцией.** Роль агента не получает ни сырых слоёв, ни операционных данных, ни PII. До персональных данных агент не доходит не потому, что ему запретили, а потому что не может. Маскирование — вторая линия, не первая.
2. **Измеримая правильность.** Без закреплённого набора фраза «агент стал хуже после правки контекста» — неподтверждаемое ощущение. Доверие — это доля правильных ответов на фиксированном наборе, а не качество промпта. Два вопроса из шестнадцати проверяют не расчёт, а поведение: на «дай демографию должников» ожидается **отказ** со ссылкой на отсутствие доступа, а не обход через другие таблицы; на обращение к дропнутой таблице — **перенаправление**, а не падение.
3. **Аудит постфактум.** Все запросы роли агента видны в истории с текстом, объёмом и стоимостью. Доверие к автономному агенту — не свойство промпта, а возможность посмотреть, что он на самом деле сделал.
4. **Только чтение** и канон, встроенный в семантическую модель.

Эти четыре рубежа стоят. Ещё четыре — **не стоят**, и без них доверять агенту рискованными данными нельзя.

№	Пробел	В чём проблема	Что делать
G1	Нет порога годности	Набор из 16 вопросов есть, порога нет: какая доля правильных допускает к автономной работе, кто её утверждает, что происходит при падении. Без порога регресс-набор — термометр без нормы	Утверждённый порог, владелец (эта роль) и действие: ниже порога агент переводится в режим «черновик, требует проверки». Порог не считается, пока эталоны протухают при пересчёте модели — см. Part 3
G2	Нет ресурсных ограничений	Аудит отстаёт до 45 минут — это приемлемо для разбора, но не является контролем. При этом у роли агента <code>STATEMENT_TIMEOUT_IN_SECONDS = 172800</code> , то есть 48 часов . На многомиллиардной <code>portfolio_cor</code> один неудачный запрос молотит двое суток	Таймаут в минутах, отдельный warehouse с монитором расхода, лимит на объём выдачи. Ограничение должно стоять там, где оно срабатывает мгновенно, а не в отчёте через 45 минут
G3	Ответ без провенанса	Агент отдаёт число, но не отдаёт, по какому контракту оно посчитано, на каком снимке модели и на какую дату данных. Такой ответ нельзя ни воспроизвести, ни оспорить — а в риске оспаривают регулярно	Обязательный реквизит каждого ответа: <code>COR_PCT_CC v1.0 + gen5v1_2026q2</code> + дата данных. Дёшево в реализации, без этого остальное не имеет смысла
G4	Доверие бинарно	Сейчас агент либо имеет доступ, либо нет. Но вопрос аналитика «покажи динамику» и число, попадающее в управленческую отчётность, — разная цена ошибки	Три класса: аналитику — автономно; число в отчётность — с подтверждением человеком; регуляtorика и всё, что уходит наружу, — запрещено. Класс задаётся не промптом, а тем, какие объекты доступны в каком режиме

Формула доверия — произведение, а не сумма: права × измеренная правильность на пороге × провенанс ответа × возможность посмотреть, что он сделал. Обнуление любого множителя даёт ноль, а не «частично доверяем».

4.4 Что нужно, чтобы поднять каталог до уровня Controlled

Признак	Сейчас	Что доделать
Описание каждого объекта	54 из 54	сделано; держать через проверку «описание короче 20 символов»
Владелец и стюард	14 из 54	довести tier1 и tier2 до 100%, tier3 — сознательно нет
Реестр потребителей	10 связей	покрыть все дашборды Tableau и регулярные выгрузки
Линидж	сырьё есть, собранного объекта нет	56 рёбер лежат в системном представлении зависимостей, но вью, которую читают человек и агент, не построена; отдельно достроить рёбра для объектов, заполняемых процедурами
Машиночитаемость	да	каталог — таблицы, а не вики-страница: их одинаково читают человек, дашборд и агент

Техническое ограничение, которое стоит знать при выборе инструментов. Системная вью Snowflake со ссылками на теги отстаёт до двух часов — сразу после разметки она возвращает ноль строк (проверено). Каталог, отстающий на два часа, каталогом не является. Поэтому теги остаются нативным механизмом для линиджа и политик, а живой каталог читает системную схему и собственные реестры.

Part 5. Оценка зрелости и план на 90 дней

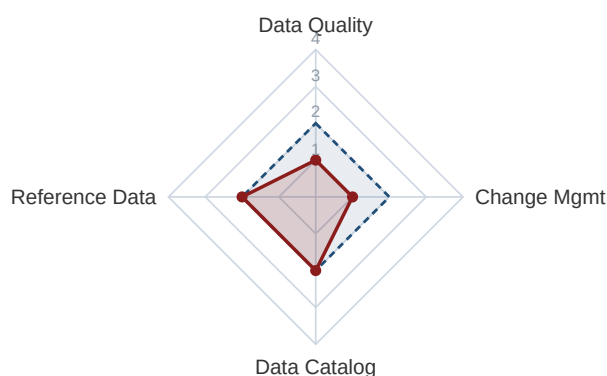
5.1 Где сейчас находится Plata

Appendix I разрешает взять определения DMBOK либо свою рабочую трактовку, но требует указать, какую. **Используя собственную рабочую трактовку** — она операционнее для этих четырёх дисциплин и проверяема наблюдением, а не самооценкой:

Уровень	Рабочее определение, единое для всех четырёх дисциплин
Basic	Практика существует в головах. Ни порогов, ни владельца, ни следа. Проблема обнаруживается пользователем
Defined	Правило записано и у него есть владелец. Соблюдение проверяется вручную и выборочно
Controlled	Соблюдение проверяется автоматически, нарушение адресно эскалируется, отклонение фиксируется до того, как о нём узнает потребитель
Continuing improvement	Измеряется сама система контроля: доля инцидентов, пойманных раньше пользователя, доля ложных срабатываний, время до исправления

Оценка ниже — по свидетельствам из приложений А–Н, а не по общему впечатлению.

Дисциплина	Уровень	Свидетельство	Насколько уверен и что бы собрал
Data Quality Management	Basic	Приложения перечисляют ожидаемую свежесть таблиц, но нигде нет ни порогов, ни владельца сигнала, ни следа автоматической проверки. Формулировка «expecting weekend dates will always appear as stale» показывает, что ложные тревоги известны и с ними живут.	Уверен. Свидетельство прямое. Дособрал бы одно: журнал инцидентов за квартал — чтобы отличить «проверок нет» от «проверки есть вне документации»
Change Management	Basic	Дропнутая таблица описана как факт с инструкцией «обновите запросы». Пересчёт модели — как предупреждение «имейте в виду». Ни уведомления, ни версионирования, ни оценки влияния.	Уверен. Проверил бы переписку по дропу PV_DETAILS: если уведомление было, но вне процесса, это Defined с нерабочей фиксацией, а не Basic
Data Catalog	Defined по содержанию, Basic по владению	Документация существует, структурирована и содержательна — это заметно выше нуля. Но она для человека, не версионирована рядом с данными и не покрывает владение , а владелец — обязательный признак Defined по трактовке выше. Составную оценку ставлю сознательно: усреднить её в одну цифру значит спрятать именно тот признак, которого нет.	Свидетельств мало. Оценка опирается на сами приложения. Решающее свидетельство: ведётся ли документация в git и есть ли триггер обновления. Если обновление ручное и нерегулярное — обе половины сползают к Basic. Пять оборванных перекрёстных ссылок (см. приложение-ревизию) — довод в пользу Basic
Reference Data Management	Defined	Коды продуктов согласованы внутри слоёв, расхождения (TDC, GRZD_CLIPPED в составе ВР «СС») известны и задокументированы. Единого справочника нет.	Свидетельств мало и они косвенные. Видны только продуктовые коды. Не видны справочники причин списания, кодов коллекшна, каналов. Собрал бы инвентарь всех epim-полей в dm.* и проверил, у скольких есть источник истины — это и есть настоящий замер RDM



сейчас — Data Quality 1, Change Management 1, Data Catalog 2, Reference Data 2. На радаре каталог показан по содержанию; по владению он на единице — см. составную оценку в таблице

цель 90 дней — Data Quality 2, Change Management 2; остальные без изменений *сознательно*

Шкала: 1 Basic · 2 Defined · 3 Controlled · 4 Continuing improvement. Форма фигуры и есть ответ на вопрос приоритизации: провал по вертикальной оси — те две дисциплины, где отсутствие контроля обходится дороже всего, и именно их я двигаю первыми.

5.2 Две дисциплины, которые я двигаю первыми

Data Quality Management и Change Management. Обоснование не только в том, что задание называет их самой острой болью, но и в порядке зависимостей: без DQ невозможно доказать, что изменение что-то сломало, а без управления изменениями любое улучшение качества откатывается следующим релизом.

Дисциплина	Что значит «на ступень выше» конкретно	Критерий приёмки на 90-й день
DQM Basic → Defined	Все таблицы tier1 покрыты проверками свежести, полноты и уникальности; свежесть статементных таблиц измеряется в рабочих днях; у каждой проверки есть порог, стюард и предписанное действие	Ноль ложных тревог по понедельникам; каждый инцидент имеет владельца; доля инцидентов, найденных мониторингом раньше пользователя, измеряется и растёт
Change Management Basic → Defined	Журнал изменений с признаком «ломающее»; реестр потребителей с требуемым сроком уведомления; версионирование витрин при пересчёте моделей	Ни одного ломающего изменения без записи и уведомления; сверка снимков схемы не находит незалогированных изменений

Параллельно — **канонический метрик-слой**. Формально это Metadata, но без него не работает ни одна из двух: нельзя мониторить качество метрики, определение которой не зафиксировано. Мост между расчётами — минимальная версия, которая окупается в первый месяц.

Три ворот, а не один рывок на 90-й день. План, у которого есть только финальный критерий, невозможно остановить в середине — а замеры первого месяца могут его перевернуть.

Ворота	Что сделано	Чем подтверждается
День 30	Пять замеров сняты; канон метрики зафиксирован и подписан владельцем; мост между тремя расчётами считается	Разложение разницы воспроизводится из данных с нулевым остатком. Приоритеты пересмотрены или подтверждены явно
День 60	Проверки на всех tier1 с порогом, стюардом и предписанным действием; свежесть статементных таблиц — в рабочих днях; журнал изменений заведён	Понедельничных ложных тревог нет; у каждого сработавшего сигнала есть адресат
День 90	Реестр потребителей со сроками уведомления; сверка снимков схемы работает автоматически	Ни одного ломающего изменения без записи и уведомления; сверка не находит незалогированных изменений

Главный риск плана — не технический. У половины объектов tier1 технический владелец — **DWH Engineering**, команда, которая этой роли не подчиняется. Если она не даст приоритет, DQM буксует не по вине лида. Обход заложен в конструкцию: все проверки строятся **на стороне риска** и не требуют изменений в upstream-пайплайнах. Контроль ставится там, где есть полномочия, а не там, где находится источник проблемы — иначе план зависит от чужого квартального роадмапа.

Кто принимает ступень. Критерий приёмки без принимающего остаётся самооценкой — ровно тем, от чего эта оценка зрелости отказалась в 5.1. Ступень принимает Head of IRM по тем же трём воротам, и факт приёмки фиксируется в реестре, а не в презентации.

5.3 Что я меряю в первые 30 дней

- 1. Сколько версий одной метрики реально в обращении.** Ожидаю больше трёх: три из задания плюс варианты в Excel. Если их две — приоритет метрик-слоя падает.
- 2. Доля инцидентов качества, найденных мониторингом раньше пользователя.** Стартовая точка, скорее всего, близка к нулю. Это главная метрика прогресса по DQM — и единственная из пяти, которую *нельзя замерить задним числом*: если инциденты не логируют, брать стартовую точку неоткуда. Поэтому в первую неделю заводится журнал инцидентов с обязательным полем «кто обнаружил» — пользователь, стюард или проверка. Без этого поля на 90-й день сравнивать будет не с чем.
- 3. Число изменений схемы за квартал и доля зарегистрированных.** Считается сверкой снимков DDL. Если незарегистрированных мало — Change Management спускается ниже в приоритете, и я перекладываю усилие в каталог.
- 4. Время на ответ на типовой вопрос аналитика.** Прокси-метрика полезности контекст-слоя, замеряется до и после.
- 5. Доля правильных ответов агента на золотом наборе.** Стартовый замер до внедрения контекст-слоя.

Пункты 1 и 3 — это ревизия приоритетов, а не подтверждение: они могут перевернуть план, и это нормально.

5.4 Что сознательно не является приоритетом на 90 дней

- Reference Data Management.** Расхождения кодов известны и локализованы; минимальный справочник с алиасами закрывает 90% боли за день работы. Полноценный RDM на 90 днях вытеснит DQM без соразмерной

отдачи.

- **Master Data Management по клиентам.** Требуется согласования за пределами риска и не разблокирует ни одну из двух приоритетных дисциплин.
- **Смена платформы или закупка каталога.** Нативных механизмов Snowflake достаточно для перехода Basic → Defined. Инструмент, купленный до того, как процесс работает, консервирует отсутствие процесса.
- **Полное покрытие владением всех объектов.** tier1 и tier2 — да, tier3 — осознанно нет: разметка сорока технических таблиц создаёт видимость governance без его содержания.

Уточнения к приложениям

Четыре наблюдения, полученные при воспроизведении описанного ландшафта. Приложения ими не опровергаются — уточняются.

Утверждение приложения	Что показала проверка	Как я это трактую
Неверная колонка фильтра «молча возвращает пусто» (A, D)	В Snowflake обращение к несуществующей колонке даёт ошибку компиляции . Молчаливым промах бывает, только если колонка существует	Симптом описан верно, значит в реальной таблице колонка осталась после переименования. В песочнице я воспроизвёл именно это; стоит подтвердить на боевой системе и явно пометить остаточную колонку как устаревшую
Фильтр <code>statement_num >= 2</code> — ключевая грабля (C, D)	Вклад 0.05–0.24 п.п. против 2.1–2.7 п.п. у выбора зерна	Предупреждение верное, приоритет расставлен неверно. В контекст-слое обе грабли присутствуют, но зерно вынесено выше
Помесячные результаты Gen2 «очень близки» к Gen3 (G)	Подтверждается: вклад поколения модели 0.4–1.7 п.п., меньше вклада зерна	Важное уточнение к постановке Part 2: спор трёх команд порождён методическими решениями , а не расхождением моделей
BP моделирует провизии по 13 бакетам DPD 30...390 (C)	В воспроизведённых данных заполнено 8 из 13	Следствие квартальной механики списаний: до поздних бакетов доживают единицы счетов. Схему поддерживать на все 13 нужно, ожидать данных во всех — нет

Допущения

- Задание говорит о шести базах, приложение A перечисляет девять префиксов. Строил по приложению A.
- Колоночный состав ODS-таблиц, заявок, скоринга и dbt-схем в приложениях не описан — сконструирован минимально достаточным и помечен в реестре объектов.
- Абсолютные величины (число счетов, уровень COR, ставки резервов) правдоподобны, но синтетические. Пропорции и соотношения между расчётами — то, что имеет значение.
- «Апрель» из Part 2 трактован как апрель 2026.
- Оценка зрелости опирается только на приложения A–I; интервью с командами может её сдвинуть.

Приложение: воспроизводимость

Песочница собирается с нуля одиннадцатью скриптами примерно за десять минут и стоит 2.67 кредита. Любое утверждение этого документа проверяется одним запросом: корректность сборки — `RISK_GOV.DQ.BUILD_ASSERTIONS`, мост между расчётами — `V_COR_RECONCILIATION`, светофор качества — `V_SCORECARD`, каталог — `V_OBJECT_CATALOG`, оценка влияния изменения — `V_CHANGE_IMPACT`, незарегистрированные изменения схемы — `V_SCHEMA_DRIFT`, контекст для агента — `AGENT.V_AGENT_CONTEXT`.

Объём песочницы: 10 баз, 23 схемы, 59 таблиц, 15 вью, 1 семантическая вью, 8 141 114 строк, 0.307 ГБ. Скрипты и документация — в репозитории, каталог `snowflake-sandbox/`.